4 אינדוקציה

הרבה מן הטענות שנפגוש בקורס הן מהצורה

"לכל מספר טבעי n, מתקיים _____".

טענה כזו היא בעצם אינסוף טענות: אחת עבור $n = 1$, אחת עבור $n = 2$, וכן הלאה. אי אפשר לבדוק את כולן אחת אחת. **אינדוקציה** היא שיטת הוכחה שמאפשרת להוכיח את כולן בבת אחת, בעזרת שתי בדיקות סופיות בלבד. בפרק הזה נלמד את השיטה, נתרגל אותה בזהירות, ונשתמש בה כדי להוכיח כמה זהויות ואי-שוויונות שנחזור אליהם בהמשך הספר.

4.1 עקרון האינדוקציה

דוגמה 4.1.1.

כל אחת מן הטענות הבאות היא מהצורה "לכל n טבעי מתקיים ...":

(א) לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $2^n + n \leq 3^n$;

(ב) לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$;

(ג) לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$;

(ד) לכל $n \in \mathbb{N}$ המספר $2 \cdot 7^n + 3 \cdot 5^n - 5$ מתחלק ב-24.

את כולן נוכיח בפרק הזה.

4.1.1 הרעיון

איך אפשר להוכיח אינסוף טענות בבת אחת? נניח שהצלחנו להוכיח שני דברים על טענה $P(n)$:

1. הטענה נכונה עבור $n = 1$;
2. **אם** הטענה נכונה עבור מספר טבעי כלשהו, **אז** היא נכונה גם עבור המספר הטבעי הבא.

מכאן נובע שהטענה נכונה עבור $n = 1$. מן הדבר השני, עם $n = 1$, היא נכונה עבור $n = 2$. מן הדבר השני שוב, עם $n = 2$, היא נכונה עבור $n = 3$, וכן הלאה. כך "מגיעים" לכל מספר טבעי. אפשר לחשוב על שורה אינסופית של אבני דומינו: אם האבן הראשונה נופלת, וכל אבן שנופלת מפילה את זו שאחריה, אז כל האבנים נופלות.

העיקרון הבא מנסח את הרעיון במדויק.

משפט 4.1.2 — עקרון האינדוקציה.

תהי $P(n)$ טענה המנוסחת לכל $n \in \mathbb{N}$. נניח ששני התנאים הבאים מתקיימים:

(א) הטענה $P(1)$ נכונה;

(ב) לכל $n \in \mathbb{N}$, אם $P(n)$ נכונה אז גם $P(n+1)$ נכונה.

אז $P(n)$ נכונה לכל $n \in \mathbb{N}$.

בקורס הזה נקבל את עקרון האינדוקציה כנתון. למי שמתעניין, הוכחה שלו מתוך עקרון הסדר הטוב מובאת בנספח לפרק.

4.1.2 איך כותבים הוכחה באינדוקציה

שיטת הוכחה — הוכחה באינדוקציה.

כדי להוכיח שטענה $P(n)$ נכונה לכל $n \in \mathbb{N}$:

1. **בסיס האינדוקציה.** בודקים ישירות ש-$P(1)$ נכונה.
2. **צעד האינדוקציה.** מניחים ש-$P(n)$ נכונה עבור n כללי (זו **הנחת האינדוקציה**), ומוכיחים בעזרתה ש-$P(n+1)$ נכונה.
3. **מסקנה.** לפי עקרון האינדוקציה, $P(n)$ נכונה לכל n.

כדאי לכתוב במפורש, בתחילת צעד האינדוקציה, **מה מניחים ומה צריך להוכיח**: את $P(n)$ ואת $P(n+1)$, כל אחת בנוסחה מלאה. רוב הטעויות באינדוקציה נובעות מכך שלא ברור מה בדיוק היעד.

הדוגמה הראשונה היא מן התרגול. כדי להבין את השיטה נתחיל, באופן חריג, דווקא מצעד האינדוקציה.

תרגיל פתור 4.1.3.

הוכיחו באינדוקציה כי לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $2^n > n$.

פתרון.

צעד האינדוקציה. נניח שהטענה נכונה עבור n, כלומר נניח ש-

$$2^n > n \qquad \text{(הנחת האינדוקציה)}$$

ונוכיח שהיא נכונה עבור $n+1$, כלומר ש-$2^{n+1} > n+1$.

הרעיון: לבטא את 2^{n+1} בעזרת 2^n, שעליו יש לנו מידע. מתקיים $2^{n+1} = 2 \cdot 2^n = 2^n + 2^n$, ולכן

$$2^{n+1} = 2^n + 2^n > 2^n + 1 > n + 1.$$

נסביר כל אחד משני אי-השוויונות.

הראשון, $2^n + 2^n > 2^n + 1$: החלפנו את המחובר השני 2^n ב-1, שהוא קטן ממנו, כי $2^n \geq 2 > 1$ לכל n טבעי.

השני, $2^n + 1 > n + 1$: זו הנחת האינדוקציה, $2^n > n$, שהוספנו 1 לשני אגפיה.

בסיס האינדוקציה. המספר הטבעי הקטן ביותר הוא 1, ועבורו $2^1 = 2 > 1$, כנדרש.

מסקנה. הטענה נכונה עבור $n = 1$, ומצעד האינדוקציה היא עוברת מכל n ל-$n+1$. לכן לפי עקרון האינדוקציה $2^n > n$ לכל $n \in \mathbb{N}$.

למה לא די בצעד האינדוקציה לבדו? הדוגמה הבאה מראה שבלי בסיס אפשר "להוכיח" שטויות.

דוגמה 4.1.4 — צעד בלי בסיס.

נתבונן בטענה השקרית $n = n + 1$. צעד האינדוקציה שלה **נכון**: אם $n = n + 1$, אז אחרי הוספת 1 לשני האגפים $n + 1 = n + 2$, וזו בדיוק הטענה עבור $n + 1$. אבל הטענה אינה נכונה עבור אף n, כי הבסיס, $2 = 1$, שקרי.

שימו לב — אין לדלג על הבסיס.

צעד האינדוקציה לבדו אינו מוכיח דבר: הוא רק אומר שאם אבן אחת נופלת, גם הבאה נופלת. בלי בסיס אף אבן אינה נופלת. גם כשהבסיס נראה מובן מאליו, בודקים אותו וכותבים אותו.

שימו לב — מה מותר להניח בצעד.

בצעד האינדוקציה מניחים את הטענה עבור n **אחד**, ומוכיחים אותה עבור $n + 1$. אסור להניח את מה שצריך להוכיח, $P(n + 1)$, ואסור לכתוב "נניח שהטענה נכונה לכל n": זו הטענה כולה.

לעיתים הטענה נכונה רק החל ממספר מסוים, למשל רק עבור $n \geq 5$. אז משנים את נקודת ההתחלה:

כלל — בסיס אחר.

אם $P(n_0)$ נכונה, ולכל $n \geq n_0$ נכונות $P(n)$ גוררת את נכונות $P(n + 1)$, אז $P(n)$ נכונה לכל $n \geq n_0$ טבעי. בבסיס בודקים את $P(n_0)$, ובצעד מותר להשתמש בהנחה $n \geq n_0$.

בדיקה עצמית.

הכריעו אם הטענה נכונה.

(א) בצעד האינדוקציה מניחים שהטענה נכונה לכל $n \in \mathbb{N}$ ומוכיחים אותה עבור $n + 1$.

(ב) אם צעד האינדוקציה של טענה נכון, הטענה נכונה לכל n.

פתרון.

(א) לא נכון. מניחים את הטענה עבור n **אחד** (כללי), ולא לכל n; ראו מה מותר להניח בצעד.

(ב) לא נכון. צריך גם בסיס; ראו דוגמה 4.1.4.

4.2 דוגמאות פתורות

בכל ההוכחות שלהלן נשמור על אותו מבנה: בסיס, צעד (עם הנחה ויעד כתובים במפורש), ומסקנה.

רבות מן הדוגמאות שלהלן עוסקות בסכומים ארוכים, כמו $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2$. נכתוב אותם במפורש, עם שלוש נקודות. יש להם גם כתיב מקוצר, בעזרת האות היוונית Σ ("סיגמא"); הוא אינו חלק מחומר החובה, ואת הגרסה המקוצרת נראה לצד חלק מן הדוגמאות, בקיפול.

העמקה · סימון סכום — קריאה לא הכרחית, אפשר לדלג

הגדרה — סימון סכום.

יהיו $a_1, a_2, \ldots, a_n$ מספרים. מסמנים

$$\sum_{i=1}^{n} a_i = a_1 + a_2 + \cdots + a_n .$$

האות i נקראת **אינדקס הסכימה**: היא רצה על כל המספרים השלמים מ-1 עד n, ובכל פעם מוסיפים את a_i.

דוגמה.

(א) $\sum_{i=1}^{10} i^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + 10^2$.

(ב) כשכל המחוברים מוכפלים באותו קבוע, אפשר להוציא אותו מן הסכום:

$$\sum_{i=1}^{7} 5i^2 = 5 \cdot 1^2 + 5 \cdot 2^2 + \cdots + 5 \cdot 7^2 = 5\left(1^2 + 2^2 + \cdots + 7^2\right) = 5\sum_{i=1}^{7} i^2 .$$

(ג) אינדקס הסכימה יכול להתחיל גם ממספר אחר, ושמו אינו חשוב:

$$\sum_{k=0}^{3} 2^k = 2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 = 15 = \sum_{j=1}^{4} 2^{j-1} .$$

שיטת חישוב — כללי חישוב לסכומים.

לכל מספרים a_i, b_i ולכל קבוע c :

(א) $\sum_{i=1}^{n} c\, a_i = c \sum_{i=1}^{n} a_i$;

(ב) $\sum_{i=1}^{n} \left(a_i + b_i\right) = \sum_{i=1}^{n} a_i + \sum_{i=1}^{n} b_i$;

(ג) $\sum_{i=1}^{n+1} a_i = \sum_{i=1}^{n} a_i + a_{n+1}$.

כלל (ג) פשוט עד כדי כך שקל לפספס אותו, אבל הוא לב כל צעד אינדוקציה על סכומים: הוא מפריד את הסכום עד $n+1$ לסכום עד n, שעליו אומרת משהו הנחת האינדוקציה, ולמחובר האחרון. כשהסכום כתוב בשלוש נקודות, זה אותו צעד בדיוק: מפרידים את המחובר האחרון.

בדיקה עצמית.

הכריעו אם הטענה נכונה.

(א) $\sum_{i=1}^{4} (2i - 1) = 16$.

(ב) $\sum_{i=1}^{5} 2 = 2$.

פתרון.

(א) נכון. $1+3+5+7=16$, ובתרגילי הסעיף נראה ש-$1+3+\cdots+(2n-1)=n^2$ לכל n.

(ב) לא נכון. המחובר אינו תלוי באינדקס, ולכן מחברים את 2 חמש פעמים: $2+2+2+2+2=10$.

תרגיל פתור 4.2.1.

הוכיחו באינדוקציה כי לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$1+2+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}.$$

פתרון.

בסיס האינדוקציה. עבור $n=1$ אגף שמאל הוא 1 ואגף ימין הוא $\frac{1\cdot 2}{2}=1$, ולכן הטענה נכונה.

צעד האינדוקציה. נניח ש-

$$1+2+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2} \qquad \text{(הנחת האינדוקציה)}$$

ונוכיח ש-

$$1+2+\cdots+n+(n+1)=\frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

(את היעד מקבלים מן הנוסחה על ידי הצבת $n+1$ במקום n.) נתחיל מאגף שמאל של היעד. n המחוברים הראשונים בו הם בדיוק אגף שמאל של ההנחה, ולכן נפריד את המחובר האחרון ונשתמש בהנחה:

$$(1+2+\cdots+n)+(n+1)=\frac{n(n+1)}{2}+(n+1).$$

המעבר השני הוא הנחת האינדוקציה. נוציא את $n+1$ כגורם משותף:

$$\frac{n(n+1)}{2}+(n+1)=(n+1)\left(\frac{n}{2}+1\right)=\frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

וזה אגף ימין של היעד.

מסקנה. לפי עקרון האינדוקציה, הנוסחה נכונה לכל $n \in \mathbb{N}$.

גרסה מקוצרת: כתיבה בעזרת סימן הסכום (אפשר לדלג)

בכתיב של סימן הסכום הטענה היא $\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$, והפרדת המחובר האחרון בצעד היא כלל (ג) של כללי החישוב לסכומים:

$$\sum_{i=1}^{n+1} i = \sum_{i=1}^{n} i + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) .$$

שימו לב שבחישוב **לא** פתחנו סוגריים עד הסוף. ידענו מה היעד, $\frac{(n+1)(n+2)}{2}$, ולכן חיפשנו את הגורם $n+1$ שמופיע בו. זה הרגל טוב: כשהיעד ידוע, מכוונים את החישוב אליו.

תרגיל פתור 4.2.2.

הוכיחו באינדוקציה כי לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} .$$

פתרון.

בסיס האינדוקציה. עבור $n = 1$ אגף שמאל הוא $1^2 = 1$, ואגף ימין הוא $\frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6} = 1$, ולכן הטענה נכונה עבור $n = 1$.

צעד האינדוקציה. נניח ש-

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \qquad \text{(הנחת האינדוקציה)}$$

ונוכיח את הטענה עבור $n+1$. נציב $n+1$ במקום n באגף ימין: $(n+1)((n+1)+1)(2(n+1)+1)$, ולכן היעד הוא

$$1^2 + \cdots + n^2 + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6} .$$

נעבוד על אגף שמאל. סכום n המחוברים הראשונים הוא בדיוק אגף שמאל של הנחת האינדוקציה, ולכן

$$1^2 + \cdots + n^2 + (n+1)^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 .$$

כמו בדוגמה הקודמת, היעד מכיל את הגורם $n+1$, ולכן נוציא אותו כגורם משותף במקום לפתוח סוגריים:

$$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)\left[n(2n+1)+6(n+1)\right]}{6} = \frac{(n+1)\left(2n^2+7n+6\right)}{6} .$$

נותר לפרק את $2n^2+7n+6$. היעד רומז על הפירוק: $(n+2)(2n+3) = 2n^2+3n+4n+6 = 2n^2+7n+6$, ולכן

$$\frac{(n+1)\left(2n^2+7n+6\right)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6} ,$$

וזה אגף ימין של היעד.

מסקנה. לפי עקרון האינדוקציה הטענה נכונה לכל $n \in \mathbb{N}$.

באי-שוויונות הצעד נראה אחרת: לא מגיעים ליעד בשרשרת של שוויונות, אלא בשרשרת של אי-שוויונות, וכל חוליה בה צריכה הצדקה.

תרגיל פתור 4.2.3.

הוכיחו באינדוקציה כי לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $2^n + n \leq 3^n$.

פתרון.

בסיס האינדוקציה. עבור $n = 1$ אגף שמאל הוא $2 + 1 = 3$ ואגף ימין הוא 3, ואכן $3 \leq 3$.

צעד האינדוקציה. נניח ש-

$$2^n + n \leq 3^n \qquad \text{(הנחת האינדוקציה)}$$

ונוכיח ש-$2^{n+1} + (n+1) \leq 3^{n+1}$.

הרעיון. אגף ימין של היעד הוא $3^{n+1} = 3 \cdot 3^n$, ולפי ההנחה $3 \cdot 3^n \geq 3\left(2^n + n\right)$. די אפוא להראות שאגף שמאל של היעד אינו גדול מ-$3\left(2^n + n\right)$.

החישוב. נכפול את הנחת האינדוקציה ב-3, שהוא חיובי, ולכן כיוון אי-השוויון נשמר:

$$3^{n+1} \geq 3 \cdot 2^n + 3n.$$

נשווה את אגף ימין לאגף שמאל של היעד, $2 \cdot 2^n + n + 1$:

$$\left(3 \cdot 2^n + 3n\right) - \left(2 \cdot 2^n + n + 1\right) = 2^n + 2n - 1 > 0.$$

(ההפרש חיובי כי $2^n \geq 2$ ו-$2n - 1 \geq 1$.) לכן

$$3^{n+1} \geq 3 \cdot 2^n + 3n > 2 \cdot 2^n + n + 1 = 2^{n+1} + (n+1),$$

ובפרט $2^{n+1} + (n+1) \leq 3^{n+1}$, כנדרש.

מסקנה. לפי עקרון האינדוקציה $2^n + n \leq 3^n$ לכל $n \in \mathbb{N}$.

חשוב לזכור — צעד אינדוקציה באי-שוויון.

בצעד של אי-שוויון מתחילים מאחד מאגפי היעד, ומפרקים אותו כך שיופיע בו אגף של הנחת האינדוקציה, כמו $3^{n+1} = 3 \cdot 3^n$ או $2^{n+1} = 2^n + 2^n$. אחרי השימוש בהנחה נשאר בדרך כלל אי-שוויון פשוט, שאינו תלוי בהנחה.

תרגיל פתור 4.2.4.

הוכיחו באינדוקציה כי לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$24 \mid 2 \cdot 7^n + 3 \cdot 5^n - 5.$$

פתרון.

נסמן $b_n = 2 \cdot 7^n + 3 \cdot 5^n - 5$. לפי הגדרת החלוקה, צריך להראות שלכל n קיים שלם m כך ש-$b_n = 24m$.

בסיס האינדוקציה. עבור $n = 1$ מתקיים $b_1 = 14 + 15 - 5 = 24 = 24 \cdot 1$, ואכן $24 \mid 24$.

צעד האינדוקציה. נניח ש-$24 \mid b_n$ (הנחת האינדוקציה) ונוכיח ש-$24 \mid b_{n+1}$.

הרעיון. ההנחה מדברת על b_n והיעד על b_{n+1}. אם נראה שגם **ההפרש** $b_{n+1} - b_n$ מתחלק ב-24, נסיים, שכן $b_{n+1} = b_n + \left(b_{n+1} - b_n\right)$ הוא סכום של שני מספרים המתחלקים ב-24.

החישוב. מתקיים $7^{n+1} = 7 \cdot 7^n$ ו-$5^{n+1} = 5 \cdot 5^n$, ולכן

$$b_{n+1} - b_n = 2 \cdot 7^n (7-1) + 3 \cdot 5^n (5-1) = 12 \cdot 7^n + 12 \cdot 5^n$$

$$= 12 \left(7^n + 5^n\right).$$

(הקבוע $5-$ מופיע בשני האיברים, ולכן התבטל.) המספרים 7^n ו-5^n הם מכפלות של מספרים אי-זוגיים, ולכן אי-זוגיים, וסכום של שני מספרים אי-זוגיים הוא זוגי. נכתוב $7^n + 5^n = 2k$ עבור $k \in \mathbb{N}$, ונקבל

$$b_{n+1} - b_n = 12 \cdot 2k = 24k.$$

לפי הנחת האינדוקציה $b_n = 24m$ עבור m שלם כלשהו, ולכן

$$b_{n+1} = b_n + 24k = 24m + 24k = 24 (m+k),$$

כלומר $24 \mid b_{n+1}$.

מסקנה. לפי עקרון האינדוקציה $24 \mid b_n$ לכל $n \in \mathbb{N}$.

4.2.1 תרגילים

תרגיל 1. הוכיחו באינדוקציה כי לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n^2$, כלומר סכום n המספרים האי-זוגיים הראשונים הוא n^2.

פתרון.

בסיס. עבור $n = 1$ אגף שמאל הוא 1 ואגף ימין הוא $1^2 = 1$.

צעד. נניח ש-$1 + 3 + \cdots + (2n-1) = n^2$ ונוכיח ש-$1 + 3 + \cdots + (2n-1) + (2n+1) = (n+1)^2$. (המחובר האחרון ביעד הוא $2(n+1) - 1 = 2n + 1$.) נפריד את המחובר האחרון ונשתמש בהנחה:

$$(1 + 3 + \cdots + (2n-1)) + (2n+1) = n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2.$$

מסקנה. לפי עקרון האינדוקציה הטענה נכונה לכל n. בכתיב המקוצר: $\sum_{i=1}^{n} (2i-1) = n^2$.

תרגיל 2. הוכיחו כי $2^n > n^2$ לכל $n \geq 5$ טבעי. בדקו גם שהטענה **אינה** נכונה עבור $n = 4$.

פתרון.

עבור $n=4$ מתקיים $2^4=16=4^2$, ולכן אי-השוויון החד אינו מתקיים. לכן נשתמש בבסיס אחר, $n_0=5$.

בסיס. $2^5=32>25=5^2$.

צעד. יהי $n\geq 5$, ונניח ש-$2^n>n^2$. נוכיח ש-$2^{n+1}>(n+1)^2$. לפי ההנחה $2^{n+1}=2\cdot 2^n>2n^2$. די אפוא להראות ש-$2n^2\geq(n+1)^2$, כלומר ש-$n^2-2n-1\geq 0$, כלומר ש-$(n-1)^2\geq 2$. וזה נכון, שכן $n-1\geq 4$ ולכן $(n-1)^2\geq 16$. כאן השתמשנו בהנחה $n\geq 5$.

מסקנה. הטענה נכונה לכל $n\geq 5$.

תרגיל 3. הוכיחו באינדוקציה כי $3\mid n^3+2n$ לכל $n\in\mathbb{N}$.

פתרון.

נסמן $c_n=n^3+2n$.

בסיס. $c_1=3$, ואכן $3\mid 3$.

צעד. נניח ש-$3\mid c_n$. כמו בתרגיל פתור 4.2.4, נחשב את ההפרש:

$$c_{n+1}-c_n=(n+1)^3+2(n+1)-n^3-2n=3n^2+3n+3=3\left(n^2+n+1\right).$$

ההפרש מתחלק ב-3, וגם c_n מתחלק ב-3, ולכן גם סכומם, c_{n+1}, מתחלק ב-3.

מסקנה. לפי עקרון האינדוקציה $3\mid c_n$ לכל n.

תרגיל 4. הוכיחו באינדוקציה כי לכל $n\in\mathbb{N}$ מתקיים $1\cdot 2+2\cdot 3+\cdots+n(n+1)=\dfrac{n(n+1)(n+2)}{3}$.

פתרון.

בסיס. עבור $n=1$ אגף שמאל הוא $1\cdot 2=2$ ואגף ימין הוא $\frac{1\cdot 2\cdot 3}{3}=2$.

צעד. נניח ש-$1\cdot 2+\cdots+n(n+1)=\frac{n(n+1)(n+2)}{3}$ ונוכיח ש-$1\cdot 2+\cdots+n(n+1)+(n+1)(n+2)=\frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{3}$. נפריד את המחובר האחרון, נשתמש בהנחה, ונוציא את $(n+1)(n+2)$ כגורם משותף:

$$\frac{n(n+1)(n+2)}{3}+(n+1)(n+2)=(n+1)(n+2)\left(\frac{n}{3}+1\right)=\frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{3}.$$

מסקנה. לפי עקרון האינדוקציה הטענה נכונה לכל n.

4.3 הגדרה רקורסיבית

4.3.1 הגדרה

הגדרה רקורסיבית (או **הגדרה בנסיגה**) של סדרת אובייקטים $x_1, x_2, x_3, \ldots$ מורכבת משני חלקים:

(א) **ערך התחלתי**: קביעת x_1 במפורש;

(ב) **כלל מעבר**: כלל הקובע את x_{n+1} מתוך x_n (ולעיתים מתוך כמה מקודמיו).

שני החלקים האלה מספיקים כדי ש-x_n יהיה מוגדר לכל n, ומאותו טעם עצמו שבעקרון האינדוקציה: הערך ההתחלתי מגדיר את x_1, וכלל המעבר מוליך מכל n שכבר הוגדר אל $n+1$.

4.3.2 דוגמה

ה**עצרת** מוגדרת ברקורסיה על ידי

$$1! = 1 \quad , \quad (n+1)! = (n+1) \cdot n!$$

מכאן $2! = 2 \cdot 1 = 2$, אחר כך $3! = 3 \cdot 2 = 6$, ואחר כך $4! = 4 \cdot 6 = 24$, וכן הלאה. במילים: $n!$ הוא המכפלה $n \cdots 2 \cdot 1$. שימו לב שכדי לחשב את $4!$ אין צורך בנוסחה סגורה; די בערך ההתחלתי ובכלל המעבר.

נוח להגדיר גם $0! = 1$, וכלל המעבר מתקיים אז גם עבור $n = 0$: $1! = 1 \cdot 0!$.

בפרק על גבול של סדרה נפגוש סדרות רבות המוגדרות ברקורסיה, ונוכיח עליהן תכונות באינדוקציה; ראו למשל הסדרה $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$.

4.3.1 תרגילים

תרגיל 1. הוכיחו באינדוקציה כי לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + \cdots + n \cdot n! = (n+1)! - 1$.

פתרון.

בסיס. עבור $n = 1$ אגף שמאל הוא $1 \cdot 1! = 1$ ואגף ימין הוא $2! - 1 = 1$.

צעד. נניח ש-$1 \cdot 1! + \cdots + n \cdot n! = (n+1)! - 1$ ונוכיח ש-$1 \cdot 1! + \cdots + n \cdot n! + (n+1)(n+1)! = (n+2)! - 1$. נפריד את המחובר האחרון ונשתמש בהנחה:

$$(n+1)! - 1 + (n+1)(n+1)! = (n+1)!(1 + n + 1) - 1 = (n+2)! - 1 .$$

המעבר האחרון הוא כלל המעבר של העצרת, $(n+2)! = (n+2)(n+1)!$.

מסקנה. לפי עקרון האינדוקציה הטענה נכונה לכל n. בכתיב המקוצר: $\sum_{i=1}^{n} i \cdot i! = (n+1)! - 1$.

תרגיל 2. הוכיחו כי $n! \geq 2^{n-1}$ לכל $n \in \mathbb{N}$.

פתרון.

בסיס. עבור $n = 1$ שני האגפים שווים ל-1.

צעד. נניח ש-$n! \geq 2^{n-1}$ ונוכיח ש-$(n+1)! \geq 2^n$. לפי כלל המעבר ולפי ההנחה,

$$(n+1)! = (n+1) \cdot n! \geq (n+1) \cdot 2^{n-1} \geq 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n ,$$

כאשר באי-השוויון הראשון כפלנו את ההנחה במספר החיובי $n+1$, ובשני השתמשנו ב-$n+1 \geq 2$.

מסקנה. לפי עקרון האינדוקציה הטענה נכונה לכל n.

4.4 אי-שוויונות וזהויות אלגבריות

בסעיף הזה נכיר כמה זהויות ואי-שוויונות שנשתמש בהם שוב ושוב בהמשך הספר. ההוכחות שלהם הן עוד תרגול באינדוקציה, והסעיף כולו הוא מקום שאפשר לחזור אליו כשצריך אותם.

4.4.1 הפרש חזקות

נתחיל משתי נוסחאות מוכרות:

$$x^2 - y^2 = (x-y)(x+y) \qquad , \qquad x^3 - y^3 = (x-y)\left(x^2 + xy + y^2\right).$$

יש כאן משהו כללי יותר. בשתי הנוסחאות הגורם השני הוא סכום שבו החזקה של x יורדת בכל מחובר ב-1, החזקה של y עולה ב-1, ובכל מחובר סכום החזקות קטן ב-1 מן החזקה שבאגף שמאל. כך זה נמשך לכל חזקה:

טענה 4.4.1 — הפרש חזקות.

לכל $x, y \in \mathbb{R}$ ולכל $k \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$x^k - y^k = (x-y)\left(x^{k-1} + x^{k-2}y + \cdots + xy^{k-2} + y^{k-1}\right).$$

גרסה מקוצרת: כתיבה בעזרת סימן הסכום (אפשר לדלג)

בכתיב של סימן הסכום הגורם השני הוא $\sum_{i=1}^{k} x^{k-i}y^{i-1}$, ולכן הזהות היא

$$x^k - y^k = (x-y)\sum_{i=1}^{k} x^{k-i}y^{i-1}.$$

העמקה · הוכחה באינדוקציה — קריאה לא הכרחית, אפשר לדלג

הוכחה.

נוכיח באינדוקציה על k, כאשר x ו-y קבועים ושרירותיים.

בסיס האינדוקציה. עבור $k=1$ אגף שמאל הוא $x-y$. בסוגריים שבאגף ימין יש מחובר אחד, $x^0y^0 = 1$, ולכן גם אגף ימין הוא $(x-y)\cdot 1 = x-y$.

צעד האינדוקציה. נניח ש-

$$x^n - y^n = (x-y)\left(x^{n-1} + x^{n-2}y + \cdots + y^{n-1}\right) \qquad \text{(הנחת האינדוקציה)}$$

ונוכיח ש-

$$.x^{n+1} - y^{n+1} = (x-y)\left(x^n + x^{n-1}y + \cdots + xy^{n-1} + y^n\right)$$

הפעם נעבוד על **אגף ימין**. בסוגריים, כל המחוברים פרט לאחרון, y^n , מכילים את x לפחות פעם אחת, ולכן אפשר להוציא מהם x כגורם משותף:

$$.x^n + x^{n-1}y + \cdots + xy^{n-1} + y^n = x\left(x^{n-1} + x^{n-2}y + \cdots + y^{n-1}\right) + y^n$$

הסוגריים החדשים הם בדיוק הסוגריים שבהנחת האינדוקציה. נכפול ב-$x-y$ ונשתמש בהנחה:

$$(x-y)\left(x^n + \cdots + y^n\right) = x \cdot (x-y)\left(x^{n-1} + \cdots + y^{n-1}\right) + (x-y)\,y^n$$

$$. = x\left(x^n - y^n\right) + (x-y)\,y^n$$

נפתח סוגריים:

$$.x\left(x^n - y^n\right) + (x-y)\,y^n = x^{n+1} - xy^n + xy^n - y^{n+1} = x^{n+1} - y^{n+1}$$

וזה אגף שמאל של היעד.

מסקנה. לפי עקרון האינדוקציה הזהות נכונה לכל $k \in \mathbb{N}$.

מקרה פרטי חשוב מתקבל עבור $y = 1$: $x^k - 1 = (x-1)\left(1 + x + \cdots + x^{k-1}\right)$, ומכאן, כאשר $x \neq 1$, נוסחת הסכום של **סדרה הנדסית**:

$$.1 + x + x^2 + \cdots + x^{k-1} = \frac{x^k - 1}{x - 1}$$

4.4.2 אי-שוויון ברנולי

למה 4.4.2 — אי-שוויון ברנולי.

לכל $n \in \mathbb{N}$ ולכל $x > -1$ מתקיים

$$(1+x)^n \geq 1 + nx .$$

הוכחה.

נקבע $x > -1$ ונוכיח באינדוקציה על n.

בסיס האינדוקציה. עבור $n = 1$ שני האגפים שווים ל-$1 + x$, ולכן אי-השוויון (החלש) מתקיים.

צעד האינדוקציה. נניח ש-

$$(1+x)^n \geq 1 + nx \qquad \text{(הנחת האינדוקציה)}$$

ונוכיח ש-$(1+x)^{n+1} \geq 1 + (n+1)x$.

כמו בצעד אינדוקציה באי-שוויון, נפרק את אגף שמאל כך שתופיע בו ההנחה: $(1+x)^{n+1} = (1+x)^n \cdot (1+x)$. עכשיו נכפול את הנחת האינדוקציה ב-$1 + x$. **כאן בדיוק נחוץ התנאי** $x > -1$: הוא אומר ש-$1 + x > 0$, וכפל במספר חיובי שומר על כיוון אי-השוויון. לכן

$$(1+x)^{n+1} = (1+x)^n (1+x) \geq (1+nx)(1+x) .$$

נפתח סוגריים באגף ימין:

$$(1+nx)(1+x) = 1 + x + nx + nx^2 = 1 + (n+1)x + nx^2 .$$

המחובר nx^2 אי-שלילי, כי $n > 0$ ו-$x^2 \geq 0$, ולכן השמטתו רק מקטינה את הביטוי:

$$1 + (n+1)x + nx^2 \geq 1 + (n+1)x .$$

נשרשר את שלושת השלבים ונקבל $(1+x)^{n+1} \geq 1 + (n+1)x$, כנדרש.

מסקנה. לפי עקרון האינדוקציה אי-השוויון נכון לכל $n \in \mathbb{N}$.

התנאי $x > -1$ אינו קישוט. למשל, עבור $x = -3$ ו-$n = 5$ אגף שמאל הוא $(-2)^5 = -32$ ואגף ימין הוא $1 - 15 = -14$, ואי-השוויון נכשל.

שימו לב — בודקים את הסימן לפני שכופלים.

כופלים אי-שוויון בביטוי רק אחרי שבודקים את הסימן שלו. בהוכחת אי-שוויון ברנולי הכפל ב-$1 + x$ שומר על הכיוון רק משום ש-$1 + x > 0$.

אי-שוויון ברנולי אומר, במילים, ש**חזקות גדלות לפחות כמו פונקציה ליניארית**. למשל, עם $x = 1$ מתקבל $2^n = (1+1)^n \geq 1 + n$.

נוסחת הבינום שנכיר כאן שימושית במקומות רבים בהמשך, וזו הזדמנות ראשונה לראות אותה; היא אינה חלק מחומר החובה.

נרצה נוסחה ל-$(a+b)^n$ לכל n טבעי. המקדמים שיופיעו בה הם המספרים הבאים.

הגדרה — מקדם בינום.

לכל $n \in \mathbb{N}$ ולכל k שלם המקיים $0 \le k \le n$ מגדירים

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}.$$

קוראים "n מעל k". (כאן $0! = 1$, כפי שהוסכם בדוגמה 4.3.2.)

דוגמה.

$\binom{4}{2} = \frac{4!}{2!\,2!} = \frac{24}{4} = 6$ ו-$\binom{5}{1} = \frac{5!}{1!\,4!} = 5$. באופן כללי, לכל n :

$$\binom{n}{k} = \frac{n\,(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} \quad , \quad \binom{n}{1} = n \quad , \quad \binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1.$$

(את הנוסחה האחרונה מקבלים מן ההגדרה על ידי צמצום $(n-k)!$ במונה ובמכנה.)

טענה — זהות פסקל.

לכל $n \in \mathbb{N}$ ולכל k שלם המקיים $0 \le k \le n-1$ מתקיים

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}.$$

הוכחה.

זו טענה על מספרים קבועים, ולכן אין צורך באינדוקציה: נחשב ישירות. לפי ההגדרה,

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} + \frac{n!}{(k+1)!\,(n-k-1)!}.$$

כדי לחבר את השברים נביא אותם למכנה משותף. לפי כלל המעבר של העצרת, $(k+1)! = (k+1)\,k!$ ו-$(n-k)! = (n-k)\,(n-k-1)!$, ולכן המכנה המשותף הוא $(k+1)!\,(n-k)!$:

$$\frac{n!\,(k+1)}{(k+1)!\,(n-k)!} + \frac{n!\,(n-k)}{(k+1)!\,(n-k)!} = \frac{n!\,(n+1)}{(k+1)!\,(n-k)!}.$$

במונה $n!\,(n+1) = (n+1)!$, ובמכנה $n-k = (n+1)-(k+1)$, ולכן זה בדיוק $\binom{n+1}{k+1}$.

משפט — נוסחת הבינום.

לכל $a, b \in \mathbb{R}$ ולכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$(a+b)^n = \binom{n}{0}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \binom{n}{2}a^{n-2}b^2 + \cdots + \binom{n}{n-1}ab^{n-1} + \binom{n}{n}b^n .$$

במחובר שמספרו k, מ-0 עד n, מופיע $\binom{n}{k}a^{n-k}b^k$. בהוכחה נוח לעקוב אחרי המחובר הזה בכתיב המקוצר של סימן הסכום:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{n-k}b^k .$$

(כאן $x^0 = 1$ לכל x, גם עבור $x = 0$.)

הוכחה.

נקבע a, b ונוכיח באינדוקציה על n.

בסיס האינדוקציה. עבור $n = 1$ אגף ימין הוא $\binom{1}{0}a^1b^0 + \binom{1}{1}a^0b^1 = a + b$, וזה אגף שמאל.

צעד האינדוקציה. נניח ש-

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{n-k}b^k \qquad \text{(הנחת האינדוקציה)}$$

ונוכיח ש-$(a+b)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1}\binom{n+1}{k}a^{n+1-k}b^k$.

שלב 1: שימוש בהנחה. $(a+b)^{n+1} = (a+b)(a+b)^n$, ולפי ההנחה ולפי כללי החישוב לסכומים,

$$(a+b)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{n+1-k}b^k + \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{n-k}b^{k+1} .$$

(את הסכום הראשון קיבלנו מכפל ב-a, ואת השני מכפל ב-b.)

שלב 2: יישור החזקות. ביעד, במחובר שמספרו k החזקה של b היא k. בסכום הראשון זה כבר כך. בסכום השני החזקה של b היא $k+1$, ולכן נחליף בו את שם האינדקס: נסמן $j = k+1$, וכש-k רץ מ-0 עד n האינדקס j רץ מ-1 עד $n+1$:

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{n-k}b^{k+1} = \sum_{j=1}^{n+1}\binom{n}{j-1}a^{n+1-j}b^j .$$

שם האינדקס אינו חשוב, ולכן נחזור לקרוא לו k.

שלב 3: איסוף המחוברים. נפריד מן הסכום הראשון את המחובר $k = 0$ ומן השני את המחובר $k = n+1$. עבור $1 \le k \le n$ נשארים בשני הסכומים מחוברים עם אותה חזקה $a^{n+1-k}b^k$, ונאסוף אותם:

$$(a+b)^{n+1} = a^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} \left[\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right] a^{n+1-k} b^k + b^{n+1} .$$

שלב 4: זהות פסקל. לפי זהות פסקל (עם $k-1$ במקום k,) הסוגריים המרובעים שווים ל-$\binom{n+1}{k}$. נוסף על כך, $a^{n+1} = \binom{n+1}{0} a^{n+1} b^0$ ו-$b^{n+1} = \binom{n+1}{n+1} a^0 b^{n+1}$, ולכן אלה בדיוק המחוברים $k=0$ ו-$k=n+1$ של היעד. יחד:

$$(a+b)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^{n+1-k} b^k .$$

מסקנה. לפי עקרון האינדוקציה הנוסחה נכונה לכל $n \in \mathbb{N}$.

דוגמה.

עבור $n=2$ הנוסחה נותנת $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, ועבור $n=3$ היא נותנת, לפי $\binom{3}{0} = \binom{3}{3} = 1$ ו-$\binom{3}{1} = \binom{3}{2} = 3$:

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2 b + 3ab^2 + b^3 .$$

שיטת חישוב — הזזת אינדקס.

בסכום אפשר להחליף את האינדקס k ב-$j = k+1$, ובלבד שמעדכנים גם את הגבולות (מ-$k=0,\dots,n$ ל-$j=1,\dots,n+1$) וגם את כל המופעים של k בתוך הסכום ($k = j-1$).

כשכל המחוברים אי-שליליים, השמטת חלק מהם מקטינה את הסכום. כך נוסחת הבינום נותנת אי-שוויונות: למשל, עבור $x \geq 0$ ו-$n \geq 2$, אם שומרים רק את שלושת המחוברים הראשונים,

$$(1+x)^n \geq 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2} x^2 .$$

זהו חיזוק של אי-שוויון ברנולי (עבור $x \geq 0$), והוא שימושי כשפונקציה ליניארית ב-n אינה מספיקה.

תרגיל 1. חשבו את $\binom{6}{2}$ ואת $\binom{6}{3}$.

פתרון.

$\binom{6}{2} = \frac{6\cdot 5}{2!} = 15$ ו-$\binom{6}{3} = \frac{6\cdot 5\cdot 4}{3!} = \frac{120}{6} = 20$.

4.4.3 תרגילים

תרגיל 1. הוכיחו בעזרת אי-שוויון ברנולי כי $(1.01)^{100} \geq 2$.

פתרון.

נציב באי-שוויון ברנולי $x = 0.01$ (ואכן $x > -1$) ו-$n = 100$. נקבל

$$(1.01)^{100} = (1 + 0.01)^{100} \geq 1 + 100 \cdot 0.01 = 2.$$

תרגיל 2. חשבו את הסכום $1 + 3 + 9 + 27 + \cdots + 3^9$.

פתרון.

זהו סכום של סדרה הנדסית: המחוברים הם $3^0, 3^1, \ldots, 3^9$, כלומר $k = 10$ מחוברים עם $x = 3$. לפי הנוסחה שאחרי הפרש חזקות,

$$1 + 3 + \cdots + 3^9 = \frac{3^{10} - 1}{3 - 1} = \frac{59049 - 1}{2} = 29524.$$

נספח: הוכחת עקרון האינדוקציה (העמקה)

הנספח הזה **תאורטי לחלוטין ואינו חלק מן הקורס**. בפרק קיבלנו את עקרון האינדוקציה כנתון; כאן נראה שאפשר להסיק אותו מעקרון הסדר הטוב, שהוכח בנספח על הבנייה הפורמלית של הסדר. אפשר לדלג עליו בלי לפגוע בהבנת שאר הספר.

העמקה · הוכחת עקרון האינדוקציה — קריאה לא הכרחית, אפשר לדלג

נוכיח את עקרון האינדוקציה. נתונה טענה $P(n)$ המקיימת את תנאי (א) ואת תנאי (ב), וצריך להראות ש-$P(n)$ נכונה לכל $n \in \mathbb{N}$.

הוכחה.

נניח בשלילה ש-$P(n)$ אינה נכונה לכל n, ונביט בקבוצת המספרים שעבורם היא נכשלת:

$$S = \{ n \in \mathbb{N} \mid P(n) \text{ שקרית} \}.$$

לפי ההנחה בשלילה S אינה ריקה, ולכן לפי עקרון הסדר הטוב יש לה מינימום. נסמן אותו $n_0 = \min S$.

לפי תנאי (א) הטענה $P(1)$ נכונה, ולכן $1 \notin S$, ומכאן $n_0 \neq 1$. מכיוון ש-n_0 טבעי, נובע $n_0 > 1$, ולכן $n_0 - 1$ הוא אף הוא מספר טבעי.

המספר $n_0 - 1$ קטן מן המינימום של S, ולכן אינו שייך ל-S, כלומר הטענה $P(n_0 - 1)$ **נכונה**.

נפעיל עכשיו את תנאי (ב) עם $n = n_0 - 1$: מכיוון ש-$P(n_0 - 1)$ נכונה, גם $P\big((n_0 - 1) + 1\big) = P(n_0)$ נכונה. אבל $n_0 \in S$, כלומר $P(n_0)$ שקרית, וזו סתירה.

לכן ההנחה בשלילה אינה יכולה להתקיים, ו-$P(n)$ נכונה לכל $n \in \mathbb{N}$.

שימו לב לכיוון ההפוך של הרעיון: במקום "לטפס" מ-1 מעלה, מסתכלים על המקום **הראשון** שבו הטענה נכשלת, ומראים שמקום כזה לא יכול להתקיים.
